

Cours 5

Mouvement dans un champ uniforme

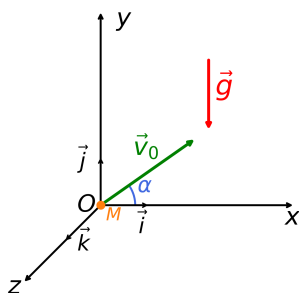
1 Champ uniforme

Un champ vectoriel est dit **uniforme** lorsqu'il possède, en tout point de l'espace, la même direction, le même sens et la même valeur.

Q Exemple 1. Le champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ (à l'échelle d'une salle de classe) est un champ uniforme.

2 Mouvement dans un champ de pesanteur

On étudie le mouvement d'un objet de masse m d'un système dans le référentiel terrestre supposé galiléen. À l'instant $t = 0$, le système est lancé avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ dans le plan (Oxy) . On suppose que le système est uniquement soumis à son poids $\vec{P}$.



2.1 Equation horaire du mouvement

La deuxième loi de Newton donne :

Dans le repère choisi,

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x = \\ a_y = \\ a_z = \end{cases}$$

En intégrant par rapport au temps, on obtient :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \\ v_y(t) = \\ v_z(t) = \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\vec{v}(0) \begin{cases} v_x(0) = \\ v_y(0) = \\ v_z(0) = \end{cases}$$

On en déduit :

On en déduit les **equations horaires de la vitesse** :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \\ v_y(t) = \\ v_z(t) = \end{cases}$$

En intégrant une nouvelle fois par rapport au temps, on obtient :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = \\ y(t) = \\ z(t) = \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\vec{OM}(0) \begin{cases} x(0) = \\ y(0) = \\ z(0) = \end{cases}$$

On en déduit :

Les **équations horaires de la position** sont donc :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = \\ y(t) = \\ z(t) = \end{cases}$$

On constate que $v_z(t) = 0$ et $z(t) = 0$ pour tout instant t , le système reste dans le plan (Oxy) .

On en déduit que le mouvement d'un système soumis à un champ uniforme est un **mouvement plan**.

On se limitera aux coordonnées x et y .

2.2 Equation de la trajectoire

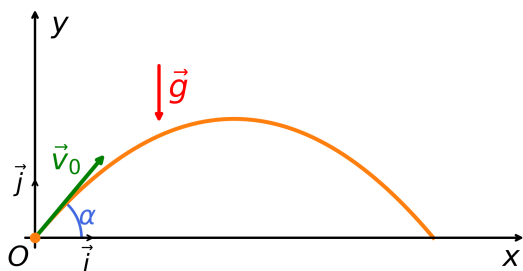
L'équation de la trajectoire correspond à l'équation $y = f(x)$.

A partir de l'expression de $x(t)$, on extrait l'expression de t :

$$t =$$

On remplace t dans l'expression de $y(t)$. On en déduit l'**équation de la trajectoire** :

$$y(x) =$$



2.3 Aspects énergétiques

On peut aussi exploiter le théorème de l'énergie mécanique.

Théorème de l'énergie mécanique

En l'absence de force non conservative, l'énergie mécanique E_m d'un système est conservée.

Ici l'énergie mécanique E_m s'exprime comme :

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

Energie cinétique : $E_c(t) = \frac{1}{2}mv(t)^2$

Energie potentiel de pesanteur : $E_{pp}(t) = mgy(t)$

Ici le système est soumis qu'à son poids $\vec{P}$, qui est une force conservative. Son énergie mécanique est donc conservée et égale à sa valeur $t = 0$:

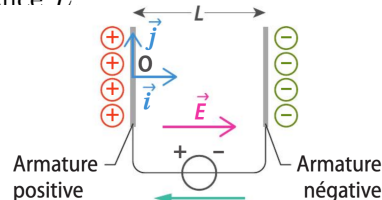
La conservation de l'énergie mécanique donne donc la relation :

Cette conservation permet de faire le lien entre vitesse et position :

3 Mouvement dans un champ électrique

3.1 Le condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices parallèles, appelées **armatures**, séparées d'une distance L .

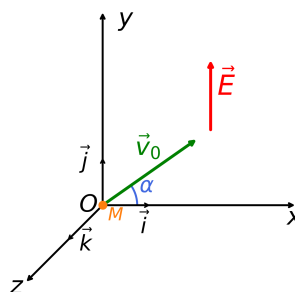


Une tension constante U appliquée aux bornes d'un condensateur plan crée un champ électrique uniforme $\vec{E}$, perpendiculaire aux armatures et orienté de + vers - :

$$E = \frac{U}{L}$$

3.2 Equation horaire du mouvement

On étudie le mouvement d'un objet de masse m et de charge q dans un champ électrique verticale $\vec{E}$, d'un système dans le référentiel terrestre supposé galiléen. À l'instant $t = 0$, le système est lancé avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ dans le plan (Oxy) . On suppose que le système est uniquement soumis à la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$.



La deuxième loi de Newton donne :

Dans le repère choisi,

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x = \\ a_y = \end{cases}$$

En intégrant par rapport au temps, on obtient :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \\ v_y(t) = \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\vec{v}(0) \begin{cases} v_x(0) = \\ v_y(0) = \end{cases}$$

On en déduit :

On en déduit les **équations horaires de la vitesse** :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \\ v_y(t) = \end{cases}$$

En intégrant une nouvelle fois par rapport au temps, on obtient :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = \\ y(t) = \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\vec{OM}(0) \begin{cases} x(0) = \\ y(0) = \end{cases}$$

On en déduit :

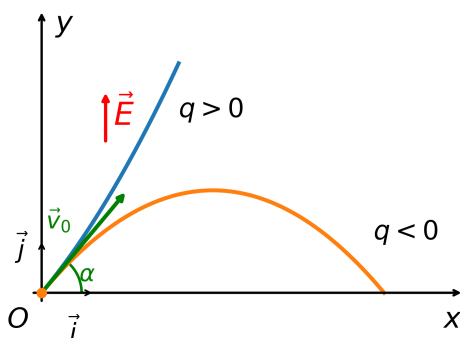
Les **équations horaires de la position** sont donc :

$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = \\ y(t) = \end{cases}$$

3.3 Equation de la trajectoire

L'équation de la trajectoire correspond à :

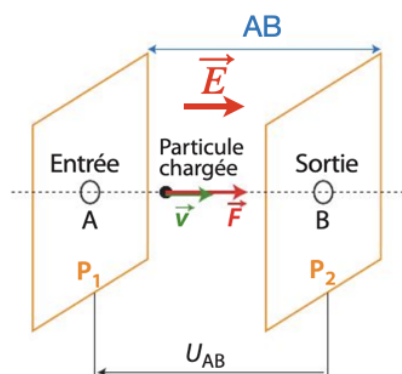
$$y(x) =$$



3.4 Principe d'un accélérateur de particules

On vient de voir qu'une particule de charge q placée dans un champ électrique uniforme est accélérée. C'est le principe d'un accélérateur de particules.

On considère une particule de charge q , initialement au repos, traversant un condensateur plan soumis à une tension U_{AB} .



Théorème de l'énergie cinétique

$$E_c(B) - E_c(A) = W_{AB}(\vec{F}).$$

Le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$E_c(B) - E_c(A) = F \times AB$$

Or,

$$F = qE = q \frac{U_{AB}}{AB},$$

d'où

$$W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB = qU_{AB}.$$

Ainsi,

$$E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = qU_{AB},$$

soit

$$v = \sqrt{\frac{2qU_{AB}}{m}}.$$

Une tension appliquée aux bornes d'un condensateur plan permet d'accélérer des particules chargées. C'est le principe d'un **accélérateur linéaire de particules**.

Remarque. Les accélérateurs de particules permettent d'étudier la structure de la matière. Les collisions à très haute énergie permettent ainsi de produire puis de détecter des particules, afin de confirmer leur existence et d'étudier leurs propriétés.

Exercice

Exercice 1.

Le 30 juillet 2016, le cascadeur Luke Aikins (masse $m = 75,0 \text{ kg}$) a réalisé un saut sans parachute depuis une altitude de 7620 m. Il est lâché sans vitesse initiale et est réceptionné 120 s plus tard par un filet situé à 76 m du sol. Sa vitesse à l'arrivée est de $53,6 \text{ m s}^{-1}$.

On modélise le cascadeur par son centre de masse dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. En supposant que le cascadeur n'est soumis qu'à son poids, établir les équations horaires de la vitesse et de la position.
2. Montrer que la durée de la chute est $t_1 = 39,2 \text{ s}$, puis déterminer la norme de la vitesse d'arrivée.
3. Retrouver cette valeur à l'aide de la conservation de l'énergie mécanique.
4. Comparer les valeurs obtenues aux données de l'énoncé. Quelle hypothèse du modèle est remise en cause ?

✎ Exercice 2. 🧠

Un cascadeur souhaite franchir le Grand Canyon en voiture à l'aide d'un tremplin incliné d'un angle $\alpha = 30,0^\circ$, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$.

La voiture et son équipage sont modélisés par un point matériel M de masse $m = 1230 \text{ kg}$. On néglige les frottements de l'air : la voiture n'est soumise qu'à son poids. L'origine du repère est choisie au point de départ du saut.

Données : $L = 1,25 \text{ km}$, $H = 1,70 \text{ km}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.



1. Représenter le schéma simplifié du saut en faisant apparaître le repère et le vecteur vitesse initiale $\vec{v}_0$.
2. Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse initiale $\vec{v}_0$.
3. À l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées du vecteur accélération.
4. En déduire les équations horaires de la vitesse puis de la position.
5. Déterminer la durée du saut Δt , puis la distance horizontale parcourue D .
6. Quelle condition doit vérifier D pour que le saut soit réussi ?
7. En déduire la vitesse initiale minimale v_0 (en km h^{-1}), puis calculer la durée du saut correspondante.
8. En réalité, la vitesse initiale est $v_0 = 150 \text{ km h}^{-1}$. Montrer que le cascadeur s'écrase au fond du canyon.

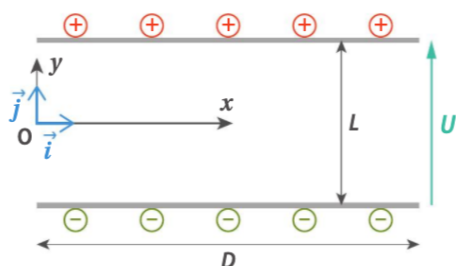
✎ Exercice 3. 🧠 🧠

À la fin du XIX^e siècle, les premières déterminations de la masse de l'électron utilisaient la déviation d'un faisceau d'électrons dans un champ électrique.

On considère un condensateur plan dont les armatures sont séparées d'une distance $L = 4,00 \text{ cm}$ et de longueur $D = 10,0 \text{ cm}$. Une tension $U = 400 \text{ V}$ est appliquée entre les armatures.

Un électron de masse m pénètre au point O , à mi-distance des plaques, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ parallèle aux armatures, de norme $v_0 = 2,50 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$.

Données : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.



1. Représenter sur le schéma le champ électrique uniforme $\vec{E}$ créé entre les armatures.

2. En négligeant le poids de l'électron devant la force électrique, déterminer les équations horaires de la vitesse et de la position.
3. Montrer que l'équation de sa trajectoire est :

$$y(x) = \frac{eU}{2mLv_0^2} x^2.$$

4. Sachant que l'ordonnée de sortie de l'électron est $y_s = 14 \text{ mm}$, déterminer le rapport $\frac{e}{m}$, puis en déduire une valeur de la masse de l'électron. Comparer au résultat admis :

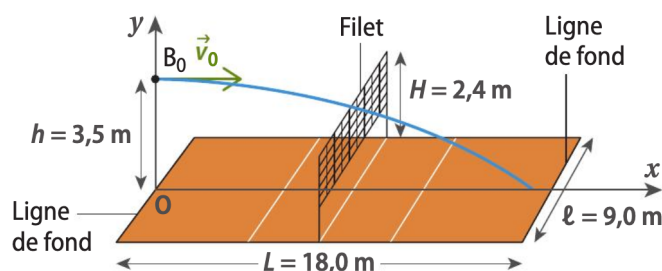
$$m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}.$$

5. Déterminer l'instant t_1 auquel l'électron arrive à l'extrémité du condensateur. En déduire la vitesse de l'électron.

✎ Exercice 4. 🧠 🧠

Au volley-ball, un service smashé est effectué depuis une hauteur $h = 3,5 \text{ m}$ avec une vitesse initiale horizontale de norme $v_0 = 21,0 \text{ m s}^{-1}$. On néglige les frottements de l'air. Le mouvement du ballon est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, dans le plan (Oxy) .

Données : $m = 260 \text{ g}$, $r = 10 \text{ cm}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$, $L = 18,0 \text{ m}$, $\ell = 9,0 \text{ m}$, $H = 2,4 \text{ m}$.



1. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération.
2. Établir les équations horaires puis montrer que l'équation de la trajectoire est

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2} x^2 + h.$$

3. En admettant que le ballon franchit le filet, vérifier qu'il retombe dans le terrain adverse.
4. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse du ballon lorsqu'il touche le sol.
5. En réalité, la vitesse avec laquelle le ballon atteint le sol est plus faible que celle déterminée à la question précédente. Proposer une explication.